

第 11 课时 椭圆的标准方程

基础巩固

1. 依条件求标准方程 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 椭圆 C 上任意一点到 F_1, F_2 的距离之和为 $4\sqrt{3}$, 过焦点 F_2 且垂直于 x 轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 若线段 AB 的长度为 $4\sqrt{3}/3$, 则椭圆 C 的方程为_____.
2. 定义转化 · 距离和最值 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知点 $A(4, 0), B(2, 2)$ 是椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 内的两个点, M 是椭圆上的动点, 则 $|MA| + |MB|$ 的最大值为_____.
3. 定义转化 · 焦点弦两段和最值 × 单选 [简单 (知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 则 $|AF_2| + |BF_2|$ 的最大值为()
A. 14 B. 13 C. 12 D. 10
4. 定义 × 面积最值 × 填空 [简单 (知识点一)] 若 $\triangle ABC$ 中, $|BC| = m, |AB| + |AC| = n (0 < m < n, \text{且 } m, n \text{ 为定值})$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.
5. 定义逆求参数 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知点 M 是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上任意一点, 两个焦点分别为 F_1, F_2 , 若 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 8, 则 a 的值为()
A. 8 B. 4 C. $2\sqrt{2}$ D. 2
6. (多选题) 定义存在性判断 × 多选 [简单 (知识点三)] 点 F_1, F_2 为椭圆 C 的两个焦点, 椭圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆 C 的方程可以是()
A. $x^2/25 + y^2/9 = 1$
B. $x^2/25 + y^2/16 = 1$
C. $x^2/18 + y^2/9 = 1$
D. $x^2/16 + y^2/8 = 1$
7. 轨迹方程 + 分类 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知定点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$. (1) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求: 动点 M 的轨迹及其方程. 条件①: $|MF_1| +$

$|MF_2| = 12$; 条件②: $|MF_1| + |MF_2| = 8$ (2) $|MF_1| + |MF_2| = 2a (a > 0)$, 求: 动点 M 的轨迹及其方程.

8. 依定义求轨迹方程 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 6$, 则 P 的轨迹方程为_____.
9. 含参方程焦点位置辨识 × 解答 [简单 (知识点二)] 方程 $x^2/(m-2) + y^2/(6-m) = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 求实数 m 的取值范围.
10. 依条件求标准方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 求中心在原点、对称轴为坐标轴、焦点在 x 轴上, 且过点 $P(2, 1)$ 、离心率 $e = 1/2$ 的椭圆方程.

综合提升

11. 焦点三角形逆求参数 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , 若椭圆 C 上存在一点 P , 使得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 4, 则实数 b 的值为_____.
12. 中心弦 + 对角条件求面积 × 解答 [中档 (知识点三)] 经过椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$ 的中心作直线 l , 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 设椭圆 C 的右焦点为 F , 已知 $\angle PFQ = 2\pi/3$, 求 $\triangle PFQ$ 的面积.

13. 焦点三角形周长比判断 × 单选 [中档 (知识点三)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-1,0)$ 和 $C(1,0)$, 顶点 B 在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上, 则 $(\sin A + \sin C)/\sin B$ 的值是()

A. 0 B. 1
C. 2 D. 不确定

14. 焦半径向量约束求点 × 填空 [中档 (知识点三)] 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $x^2/3 + y^2 = 1$ 的左、右焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若 $\overrightarrow{F_1A} = 5 \cdot \overrightarrow{F_2B}$, 则点 A 的坐标是_____.

思维探索

15. 焦点三角形复合最值 × 填空 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, F_1, F_2 为 C 的左、右焦

点, P 为 C 上的一个动点 (异于左右顶点), 设 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆面积为 S_1 , 内切圆面积为 S_2 , 则 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为_____.

16. 内心 × 重心构形求离心率 × 单选 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的动点, I 和 G 分别是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心和重心, 若 IG 与 x 轴平行, 则椭圆的离心率为()
A. $1/2$ B. $\sqrt{3}/3$ C. $\sqrt{3}/2$ D. $\sqrt{6}/3$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记